

Explorations cytogénétiques (2)

Dr Mame Vénus GUEYE

Histologie-Embryologie Cytogénétique

Plan

Introduction

I. L'étude de la chromatine

I.1 Structure

I.2 Moyens d'étude et applications

II. Le caryotype et les chromosomes

II.1 Techniques conventionnelles du caryotype

II.2 Description du caryotype normal

II. 3 Principales anomalies chromosomiques

III. L'hybridation in situ en fluorescence (FISH)

Conclusion

II. Caryotype et chromosomes

- Caryotype: technique qui permet l'étude des chromosomes d'un individu.
- Permet d'obtenir une image (microscopie photonique) des chromosomes d'une cellule au cours de la métaphase ou de la pro-métaphase de la mitose.
- Permet la mise en évidence de remaniements chromosomiques équilibrés ou déséquilibrés.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

➤ Tout prélèvement dont les cellules sont en division in vitro permet l'établissement d'un caryotype.

Un prélèvement de sang veineux périphérique recueilli stérilement sur tube héparinate de lithium est le plus souvent utilisé pour réaliser un caryotype constitutionnel en période postnatale

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

1- sang total **incubé** 48 à 72heures dans un milieu de culture avec une lectine à fort pouvoir mitogène (phytohémaglutinine ou PHA) permettant une stimulation de la croissance des lymphocytes T.

- Autres: fibroblastes de la peau, fragment tissulaire, amniocytes
- Temps de culture variable selon type cellulaire

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

2- Après la phase de multiplication des cellules, celles-ci sont **bloquées (colchicine)** au stade de métaphase afin de pouvoir observer les chromosomes.

- Cette substance empêche la polymérisation de la tubuline et donc la formation du fuseau.
- La mitose est bloquée au stade de métaphase.

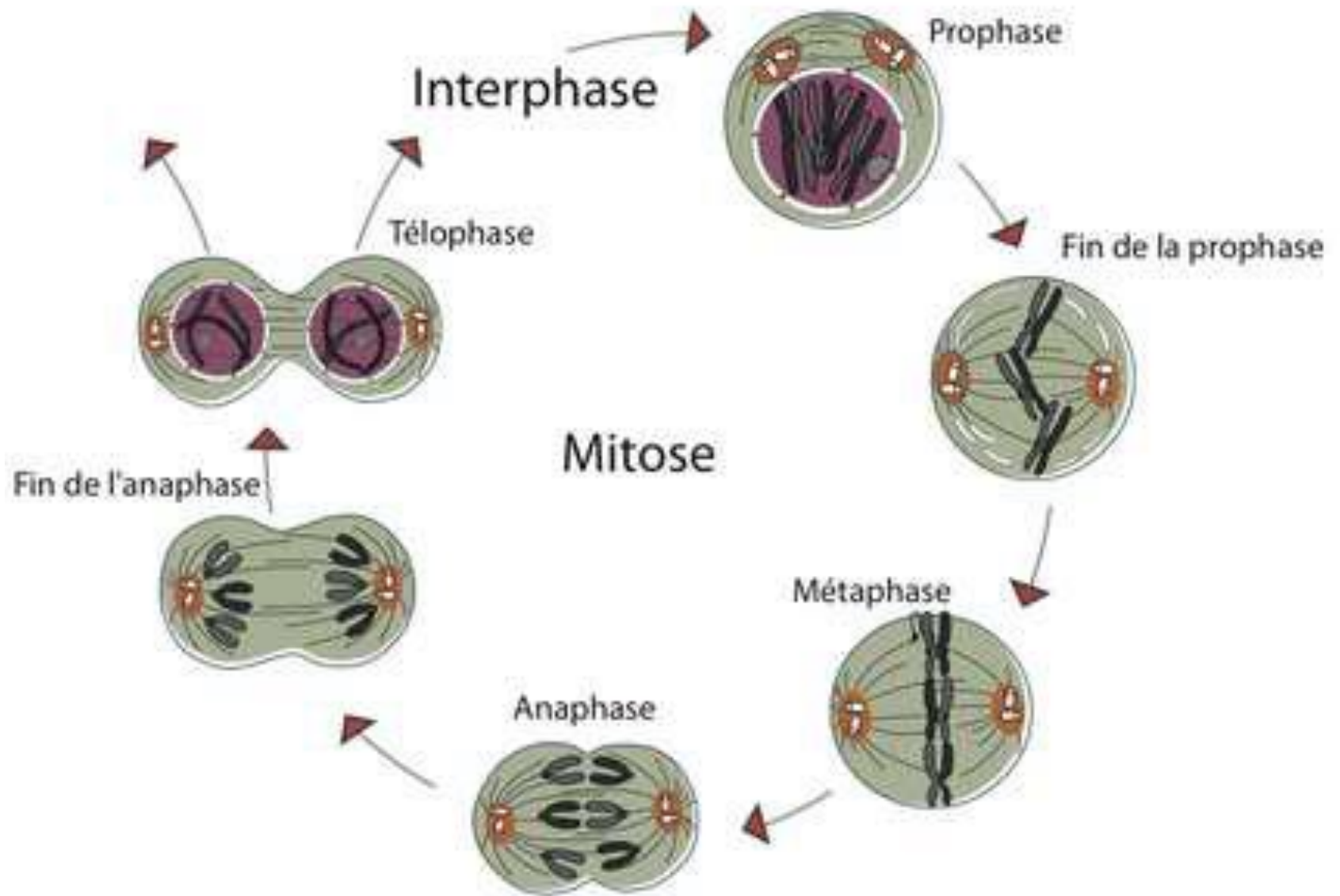


Figure 6: cycle cellulaire

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

3- On procède ensuite au **choc hypotonique**.

Cette étape, indispensable pour avoir un étalement correct, entraîne le gonflement des cellules par différence de pression osmotique.

Les membranes cytoplasmique et nucléaire sont fragilisées.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

4- Les constituants cellulaires sont ensuite **fixés** grâce à un fixateur, par exemple un mélange acide acétique-méthanol

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

5- Les cellules sont alors prêtes à être **étaillées**.

- On laisse tomber quelques gouttes de cette préparation sur une lame de verre.
- Le fait de faire tomber la suspension cellulaire fait éclater les membranes fragilisées, libérant ainsi les chromosomes qui restent toutefois groupés.

6- Les lames sont ensuite observés en microscopie photonique.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

- Une simple coloration de Giemsa permet de compter et de classer les chromosomes en fonction de leur taille et de leur indice centromérique.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

- Les méthodes de marquage ou banding révèlent le long des chromosomes une alternance de bandes transversales, faiblement ou fortement colorées, dont la disposition topographique est spécifique de chaque paire de chromosomes.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

- Les bandes G (GTG) obtenues par dénaturation enzymatique
- les bandes R (RHG) par dénaturation thermique ont chacune un contenu spécifique en ADN.

Ces deux marquage, en contretypage, sont complémentaire.

Lorsque l'on a une bande sombre avec l'une des techniques, avec l'autre on obtient une bande claire.

II.1 Techniques conventionnelle du caryotype

- Autres: **bandes C** (hétérochromatine constitutive): obtenues par dénaturation des chromosomes par une solution d'urée chauffée à 87° puis colorés au Giemsa
- **bande Q**: bandes transversales fluorescentes obtenues après coloration des chromosomes par la moutarde à la quinacrine

Type de bande	Méthode	Localisation
R	Dénaturation thermique+coloration au Giemsa	Réparties le long du chromosome
G	Digestion enzymatique + coloration au Giemsa	
Q	Coloration fluorescente par la Quinacrine	
C	dénaturation physico-chimique par BaOH puis Hcl+ coloration au Giemsa	Centromère, constrictions secondaires, Yq
T	Chaleur + Giemsa	Extrémités chromosomiques
NOR	Nitrate d'argent	Organisateur nucléaire (bras court des chromosomes acrocentriques)

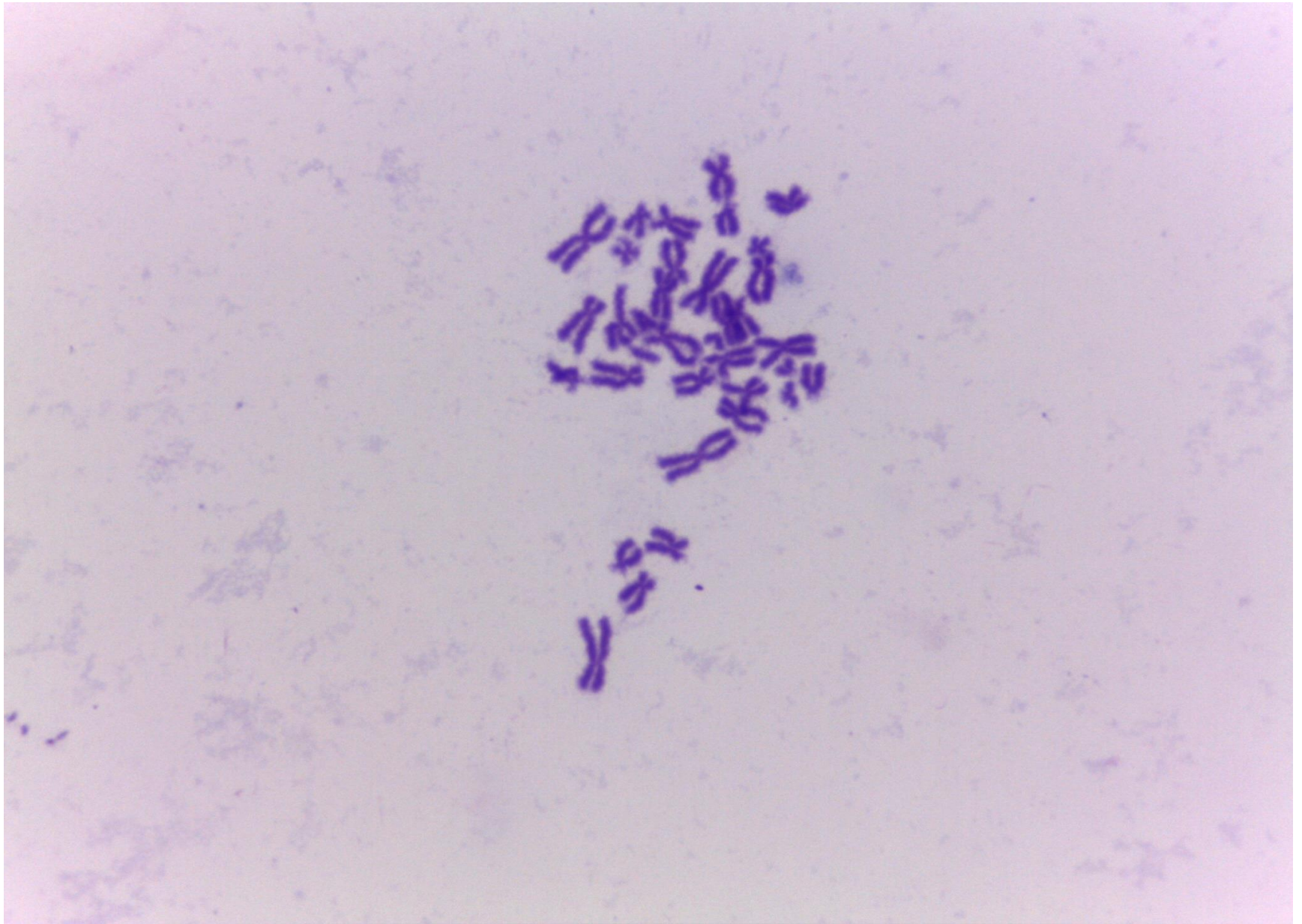


Figure 7: caryotype observé au microscope photonique (Dakar)

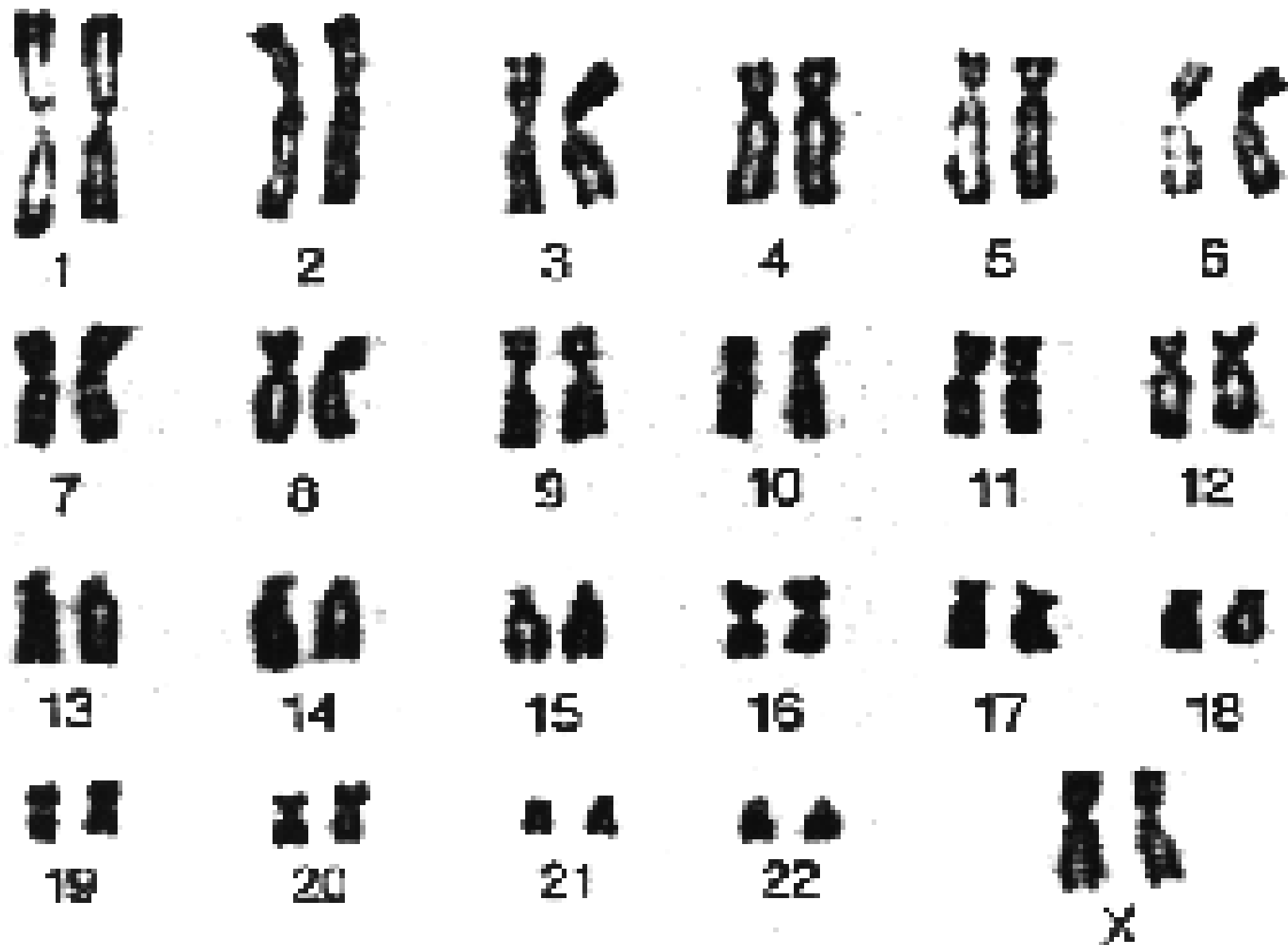


Figure 8: caryotype d'un sujet de sexe féminin

Description du caryotype humain

caryotype normal

- Les chromosomes sont la forme de regroupement que prend la chromatine nucléaire lors de toute mitose, afin d'être facilement distribué aux cellules filles et de façon équitable.

La morphologie et le nombre sont constants et caractéristiques de l'espèce.

Notre espèce possède 46ch disposés en 23 paires

II.2 Description du caryotype humain caryotype normal

II.2.1 Chromosome métaphasique

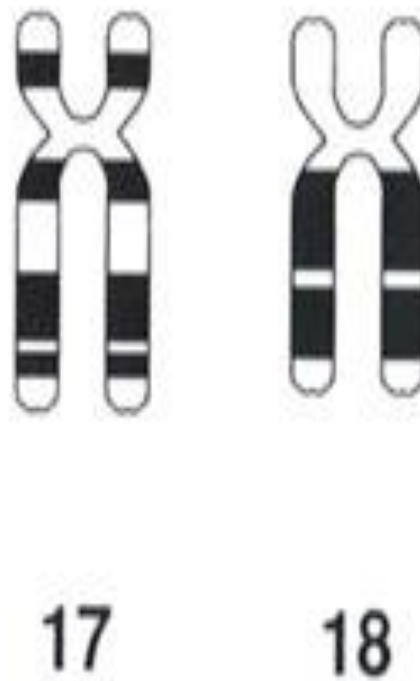
Constitué de deux chromatides sœurs réunies par un centromère dont la position définit des bras courts ou p et les bras longs ou q.

L'indice centromérique ($p/p+q$) permet de distinguer les chromosomes métacentriques, submétacentriques et acrocentriques

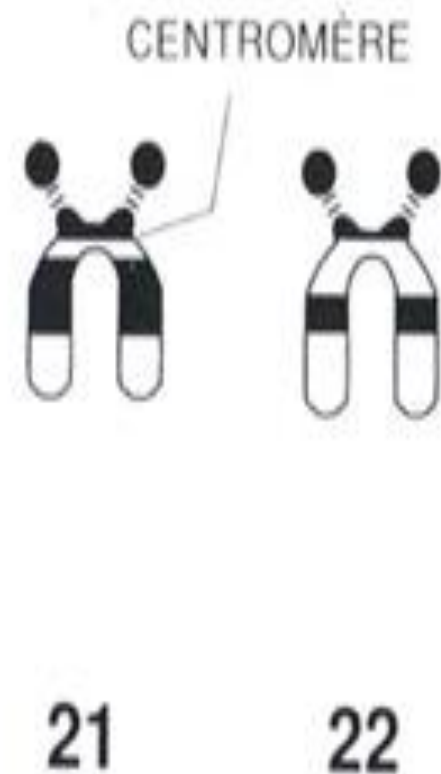
MÉTACENTRIQUE



SUBMÉTACENTRIQUE



ACROCENTRIQUE



11.2.1 Chromosome métaphasique

- ✓ Les chromosomes métacentriques ont un bras court et un bras long dont la taille est assez proche
- ✓ Les chromosomes submétacentriques ont un bras court dont la taille nettement inférieure à celle du bras long
- ✓ Les chromosomes acrocentriques (chr 13,14,15,21 et 22) ont un centromère très distal, les bras courts sont très réduits, surmontés de tiges (organisateurs nucléolaires) porteuses de satellites.

Chromosome classification

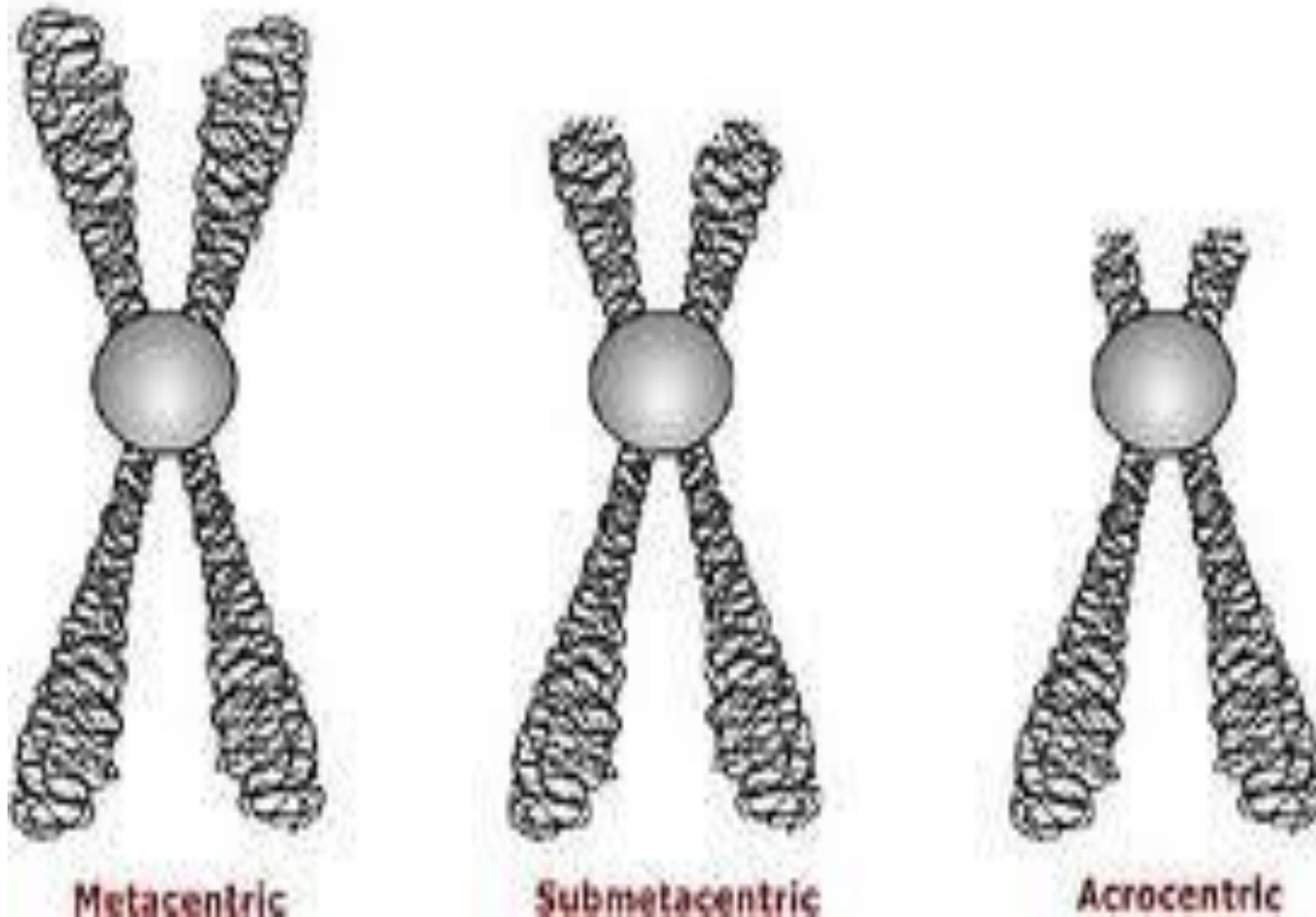


Figure 12: classification des chromosomes

II.2.1 Chromosome métaphasique

- Télomères: extrémités de chaque chromosome; éléments polarisés ne pouvant se coller au niveau de leur région polaire à un autre segment du chromosome
- Satellites: éléments arrondis ou allongés, reliés à l'extrémité des bras par un fin filament chromatique
- Constrictions secondaires: zones plus étroites et claires des bras des chromosomes

II.2.1 Chromosome métaphasique

Le nombre et la morphologie générale des chromosomes sont les mêmes pour tous les individus.

Les régions d'hétérochromatine peuvent être le site de variations inter-individuelles, sans conséquences phénotypes

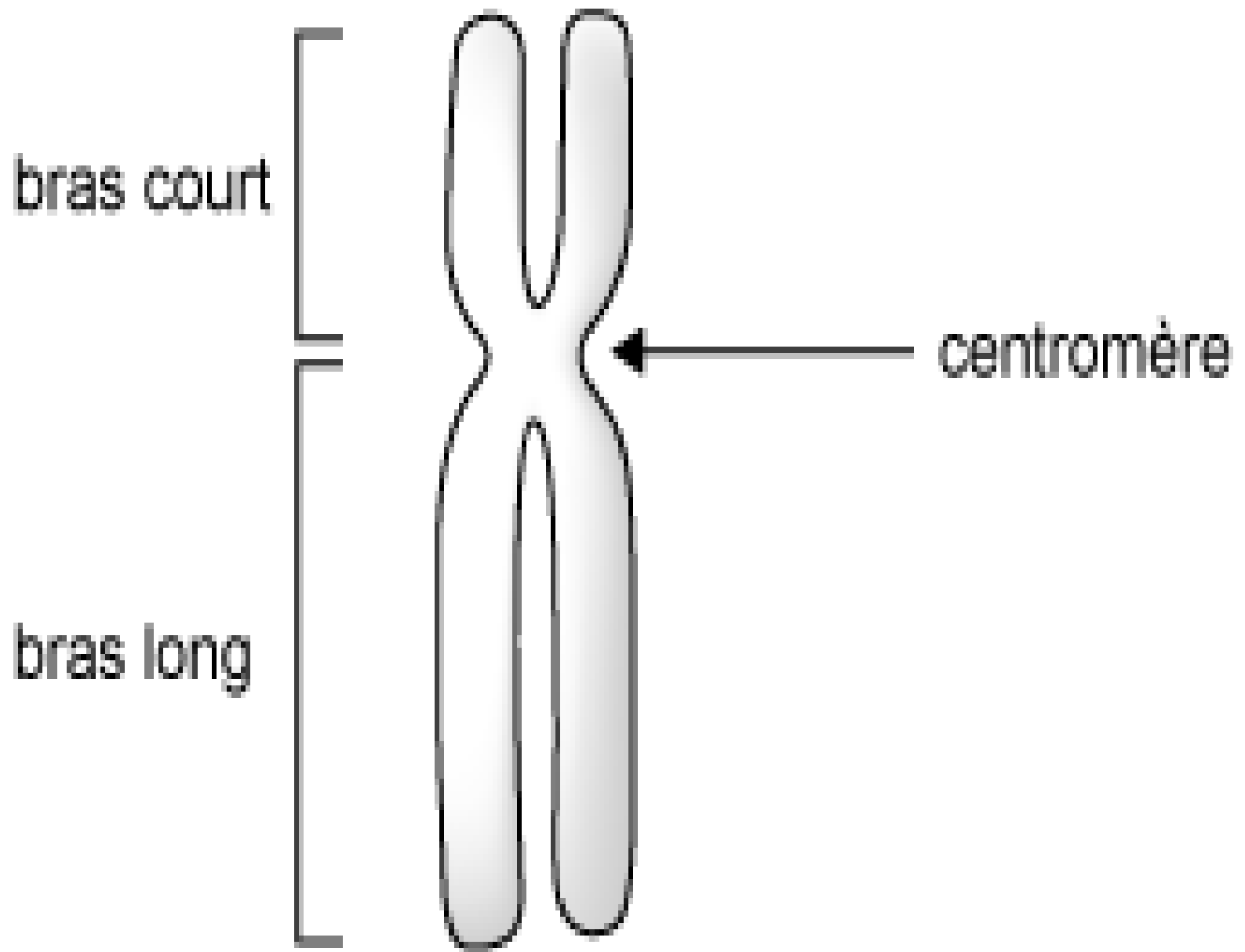


Figure 9: chromosome métaphasique

II.2.1 Chromosome métaphasique

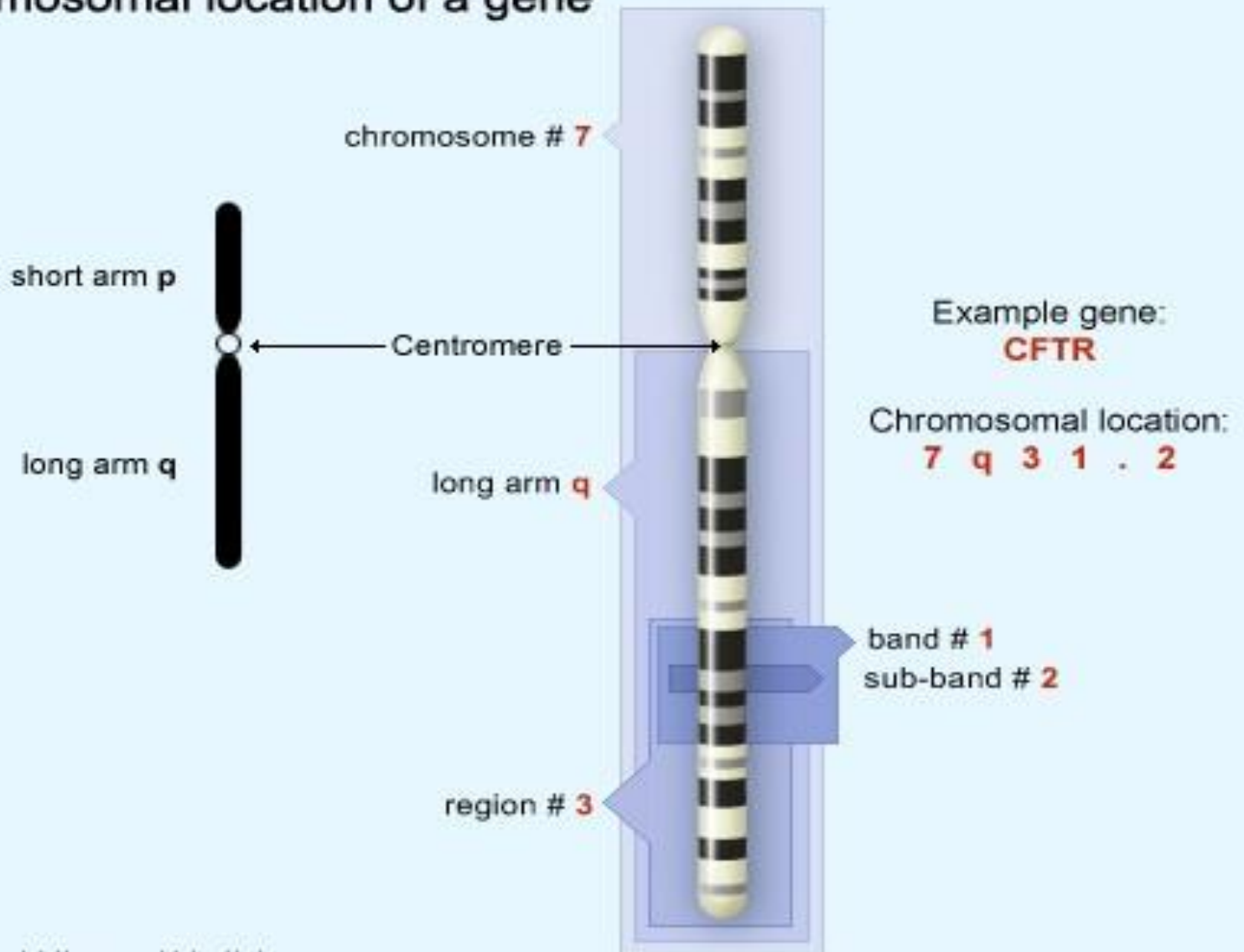
Le caryotype humain normal comporte:

- ✓ 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes XX chez la femme:
46,XX
- ✓ 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes XY chez l'homme:
46,XY
- ✓ Des situations particulières peuvent être observées comme un phénotype féminin avec un caryotype 46,XY, par exemple mutation du gène SRY

II.2.1 Chromosome métaphasique

- Les chromosomes sont classés en fonction de leur taille et leur indice centromérique en 7 groupes
- Les chromosomes sont divisés en régions de 1 à 4
- Chaque région en bandes numérotées
- Certaines bandes en sous bandes
- Exemple: Xq27.3: bras long du chromosome X, région 2, bande 7, sous bande 3

Chromosomal location of a gene



U.S. National Library of Medicine

Figure 10: nomenclature d'un chromosome

II.2.2 Nomenclature et classification

A = 1, 2, 3 : grands, centromère
médiann(métacentriques)

B = 4,5 : grands, submétacentriques

C = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X : moyens, sub-médio
centriques

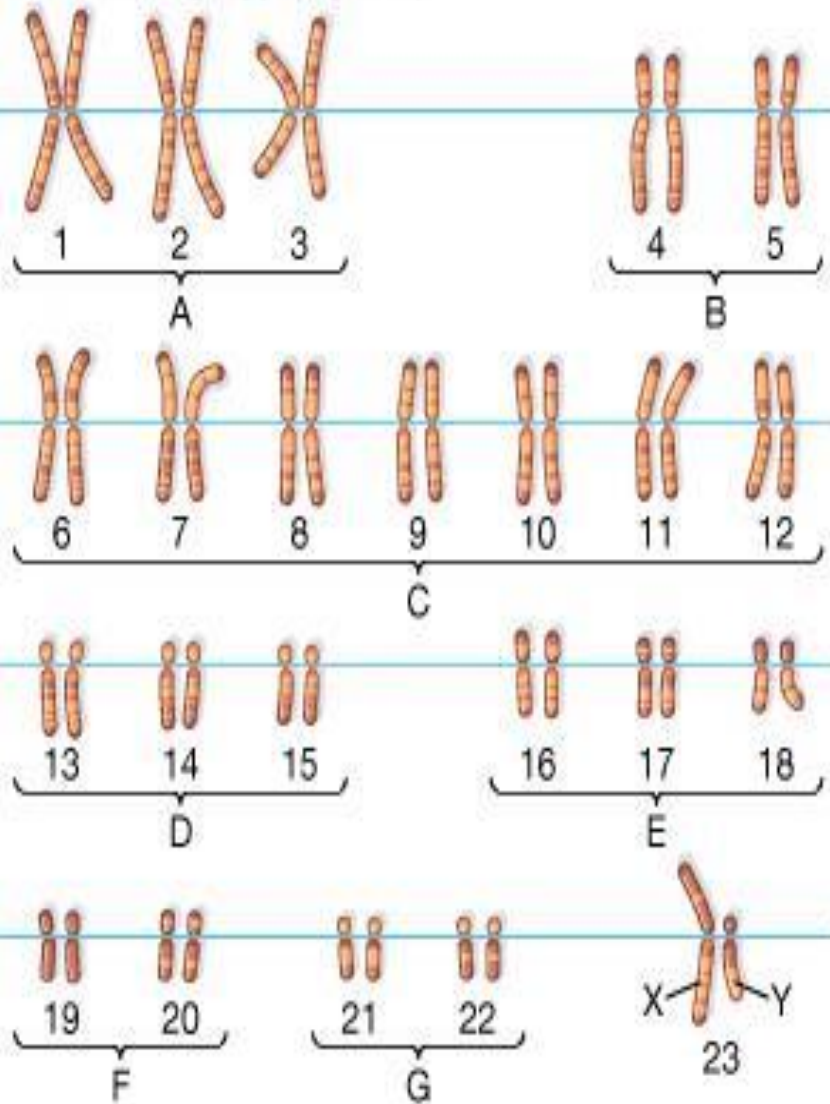
D = 13, 14, 15 : grands télolocentriques

E = 16, 17, 18 : petits, sub-médio centriques

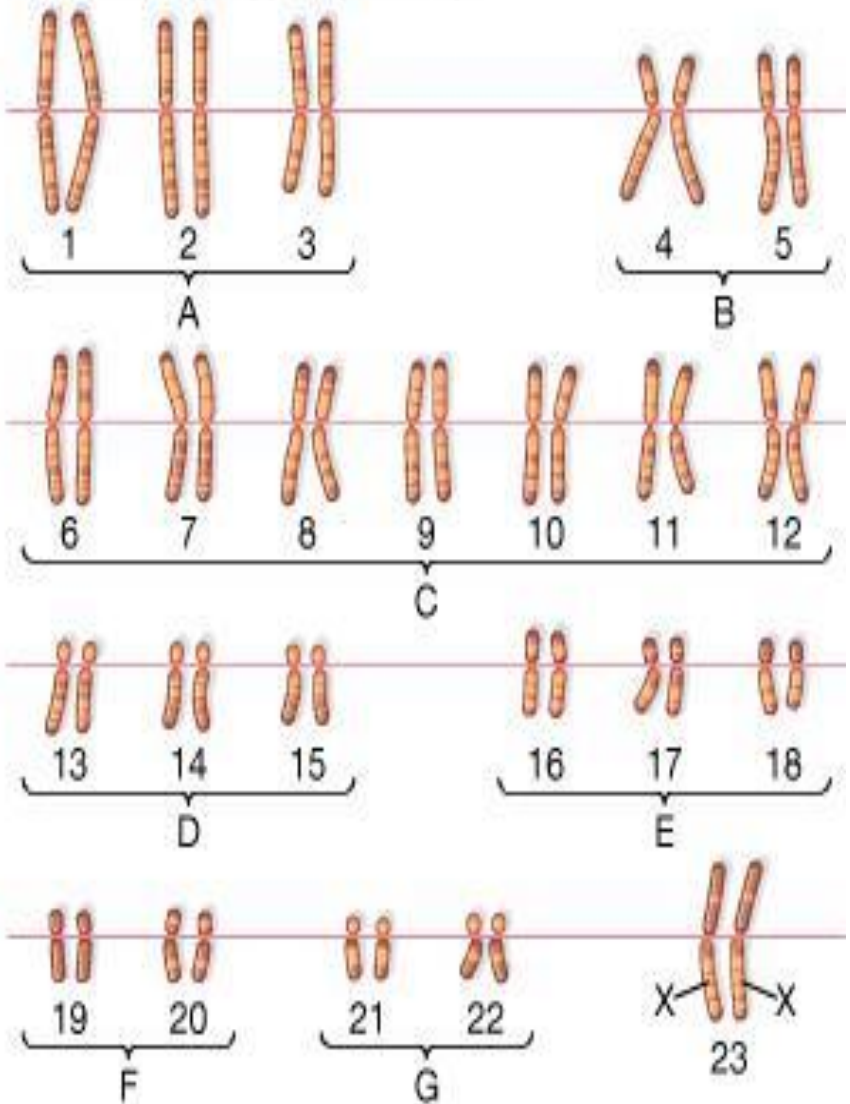
F = 19, 20 : petits médio centriques

G = 21, 22,Y : petit acrocentriques

Human karyotypes (male)



Human karyotypes (female)



© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

Figure 11: caryotype humain

II.3 Principales anomalies du caryotype

- L'anomalie chromosomique peut être **constitutionnelle**, ou **acquise** ; elle peut être **homogène** ou en **mosaïque** ; elle peut être de nombre (**aneuploïdie**) ou de structure (**aneusomie**).

II.3 Principales anomalies du caryotype

- **Homogène** : présente dans toutes les cellules de l'individu, elle se produit durant la méiose paternelle ou maternelle (gamétogénèse).
- **Mosaïque** : n'intéresse qu'une partie des cellules d'un individu, elle se produit lors des premières divisions de l'oeuf fécondé.

Les anomalies du caryotype peuvent survenir de novo ou être héritées de l'un des parents.

ANOMALIE de NOMBRE HOMOGÈNE: MECANISMES de SURVENUE

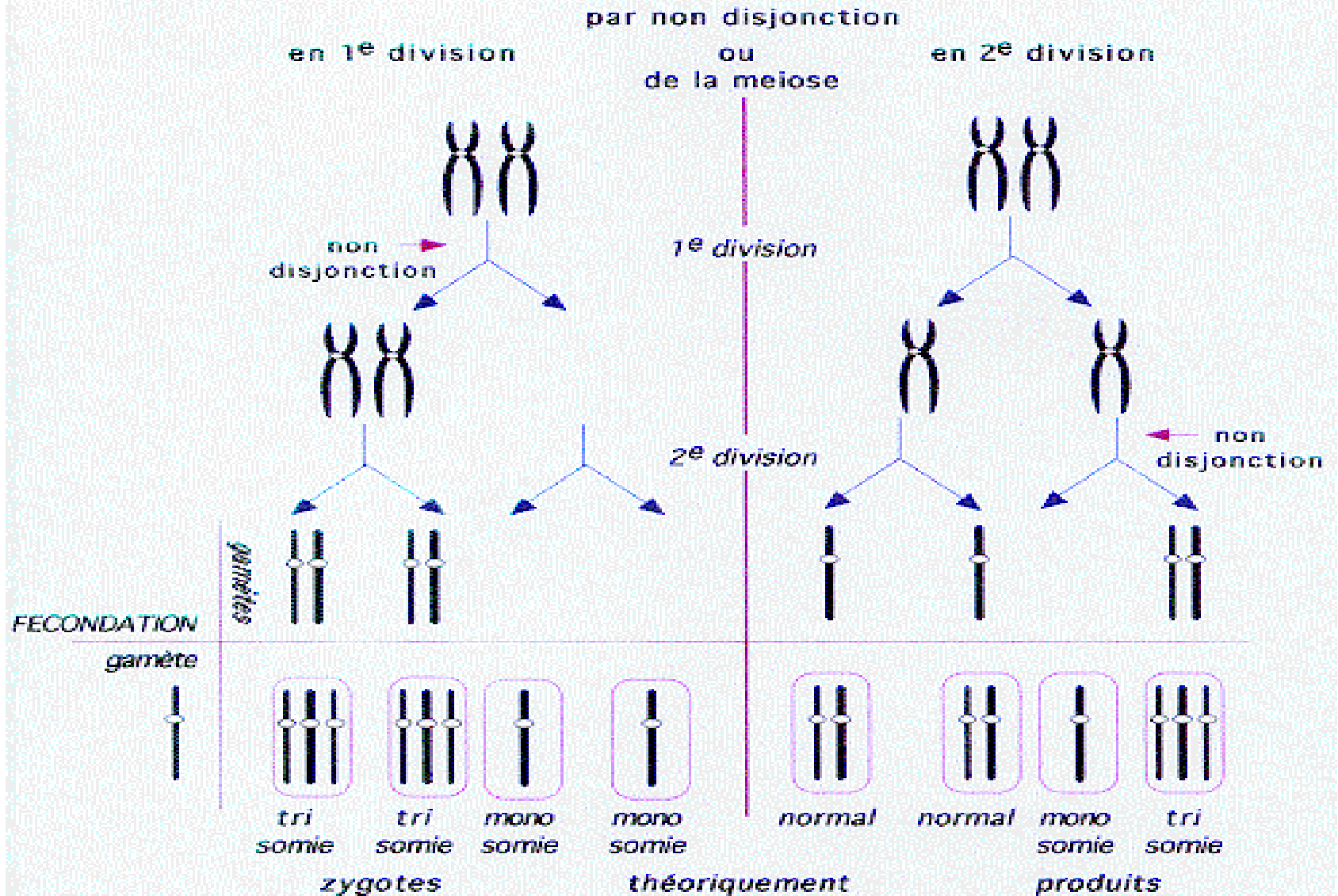


Figure 13: mécanisme de survenue d'une anomalie de nombre homogène

II.3 Principales anomalies du caryotype

- Elle peut consister en une **addition** ou une **soustraction** de partie de chromosomes ou de chromosomes entiers, ou en **remaniements de la structure** des chromosomes dont le nombre reste normal:
- Le matériel génétique peut alors être diminué (**délétion**), augmenté (**duplication**), ou échangé (**translocation**)

II.3.1 Anomalies de nombre

➤ La polyploïdie:

- nombre total de chromosomes multiple entier sup 2, du lot haploïde
- due à un accident de la fécondation
- exemple: triploïdie: 69, XXX ou XYY, dus soit à une dispermie (2lots paternels+1lot maternel)
tétraploïdie: $4n$ chromosomes = 92
- anomalies létales (souvent intra-utérine)

II.3.1 Anomalies de nombre

➤ Les aneuploïdies:

- nombre total de chromosomes est anormal, mais différent d'un multiple entier du lot haploïde.
- ✓ les trisomies: présence d'un chromosome en 3 exemplaires, le nombre total=47
 - Autosomiques: T21 (syndrome de Down), T13 (Patau), T18 (Edwards)
 - gonosomique: 47, Sd de Klinefelter
 - 47,XXY: homme de grande taille,
 - 47,XXX: le phénotype peut être normal

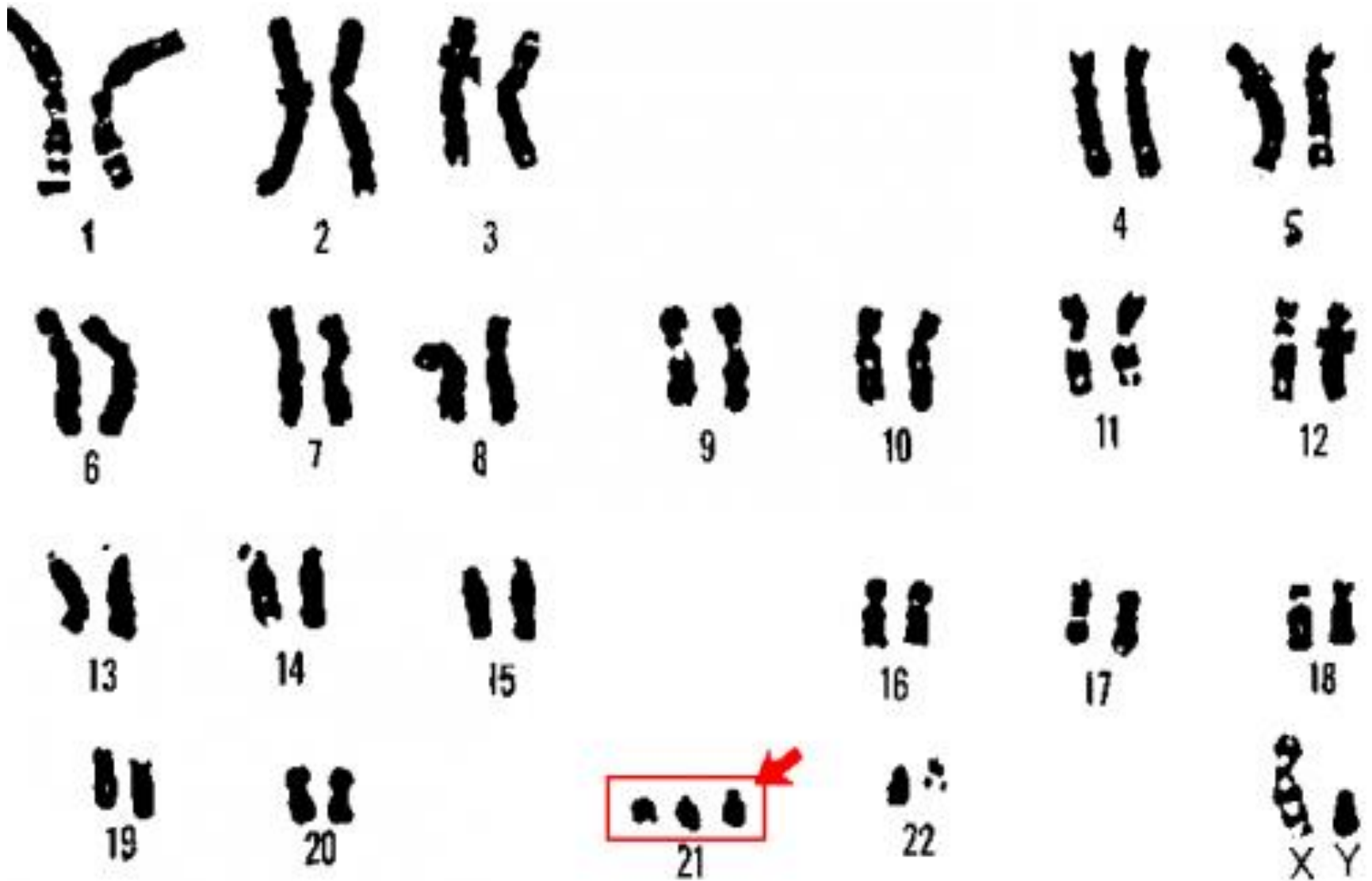


Figure 14: trisomie 21

II.3.1 Anomalies de nombre

Les aneuploïdies:

✓ Les monosomies : l'absence de chromosome donné, nombre total = 45

- Autosomique: souvent létales conduisant à des fausses couches.
- Gonosomiques: sd de Turner: 45,X0.

Dues à une disjonction chromosomique, soit durant la méiose de la gamétogénèse, soit lors des 1ères divisions zygotiques (=mosaïque).

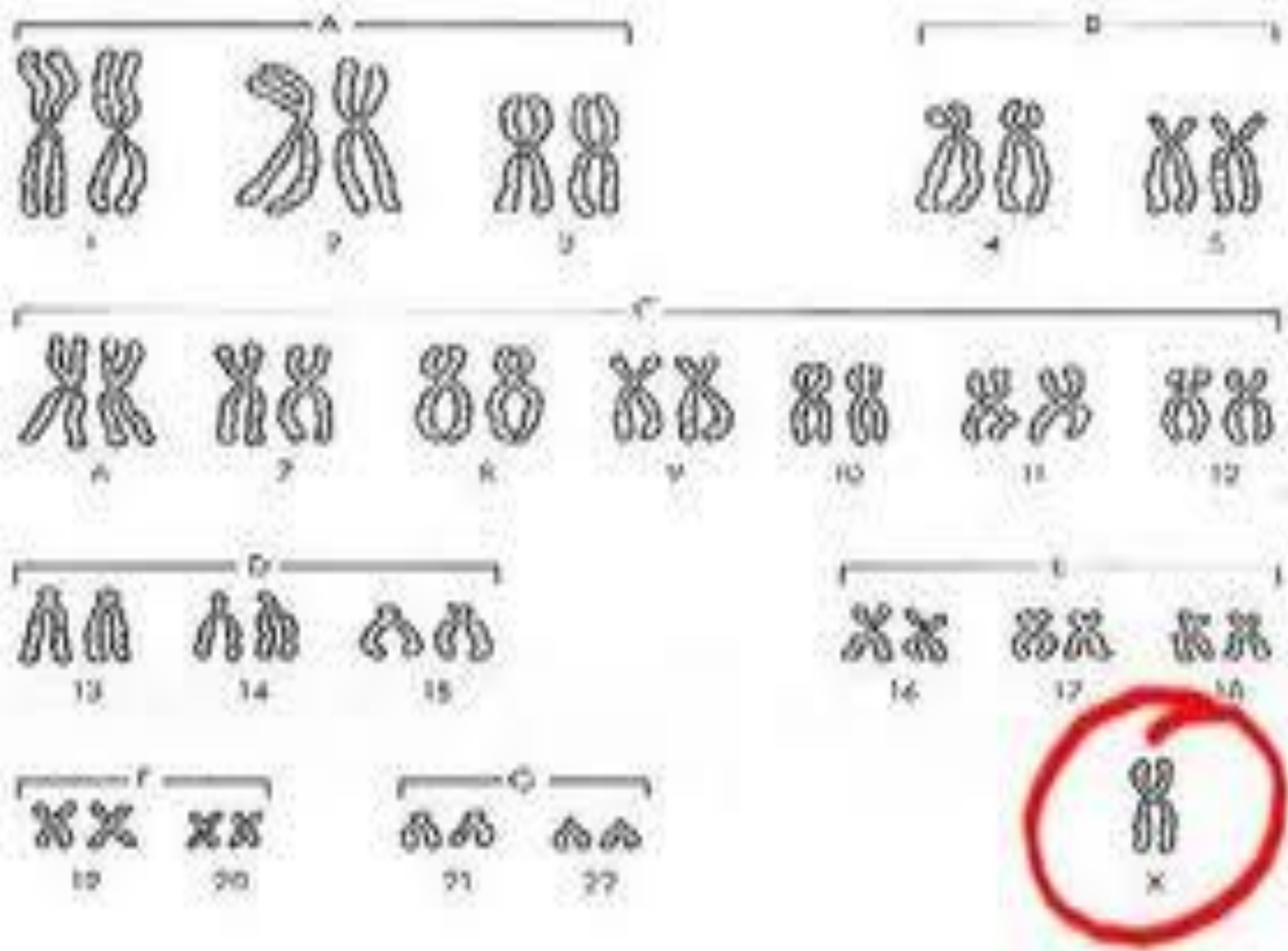


Figure 15 : monosomie

II.3.2 Anomalies de structure

- Cassure suivi ou non d'un recollement aberrant.
- Équilibrées si la quantité du matériel génétique demeure normale
- Non équilibrées s'il y a perte ou gain de matériel et susceptibles d'entraîner un phénotype pathologique.
- Elles soit transmises, soit de novo

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

➤ Les délétions:

- Perte d'un segment de chromosome notée: Del
- Exemples:
 - syndrome du cri de chat: 5p-,
 - rétinoblastome: Del 13q 14

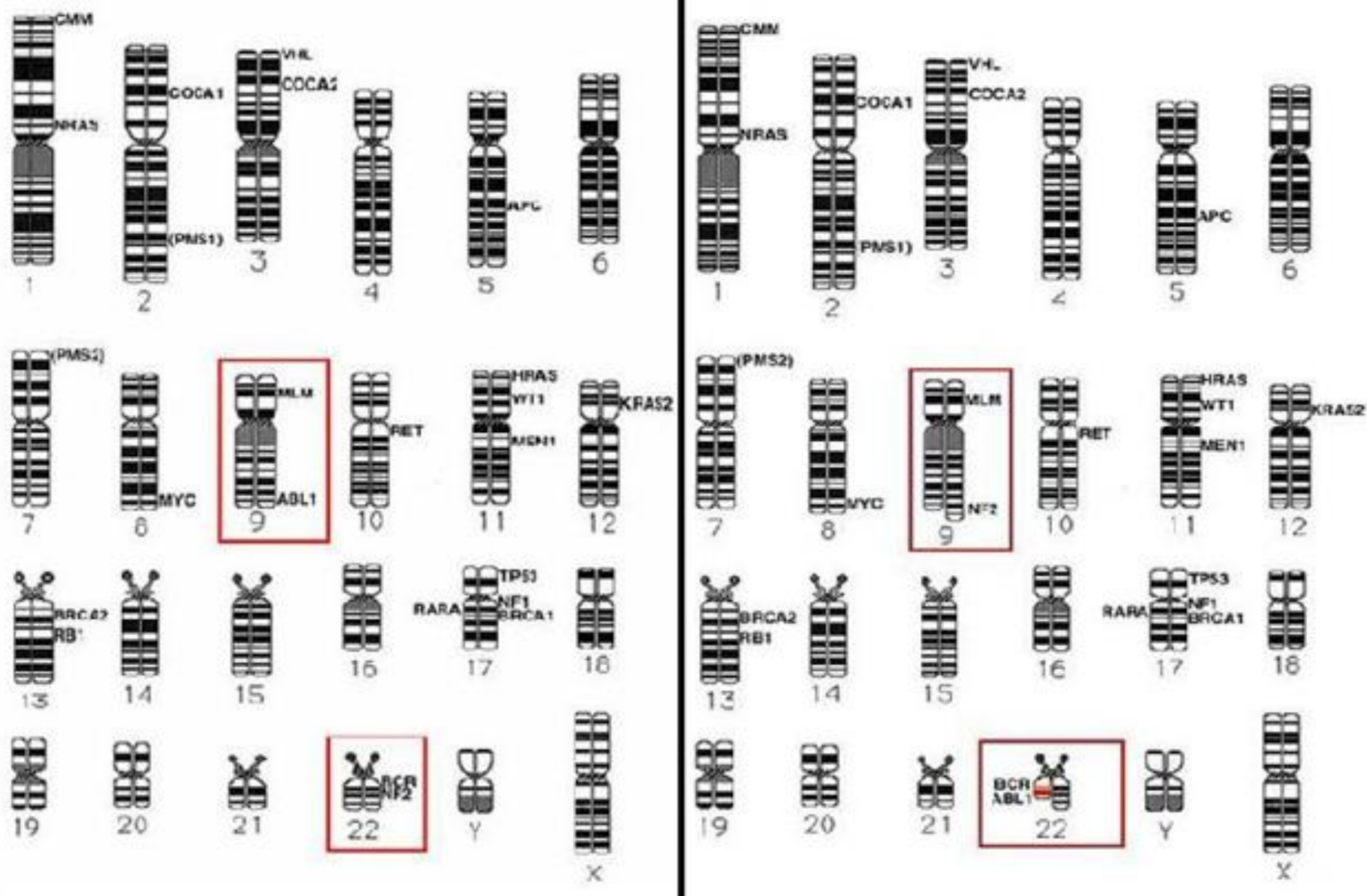


Figure 16: délétions au niveau des chromosomes 9 et 22

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

➤ Les anneaux:

- cassure aux 2 extrémités d'un chromosome, avec réunion circulaire du segment intermédiaire, et perte des segment distaux. Noté: ring.
- Exemple: Anneaux de X dans le syndrome de Turner(XO).

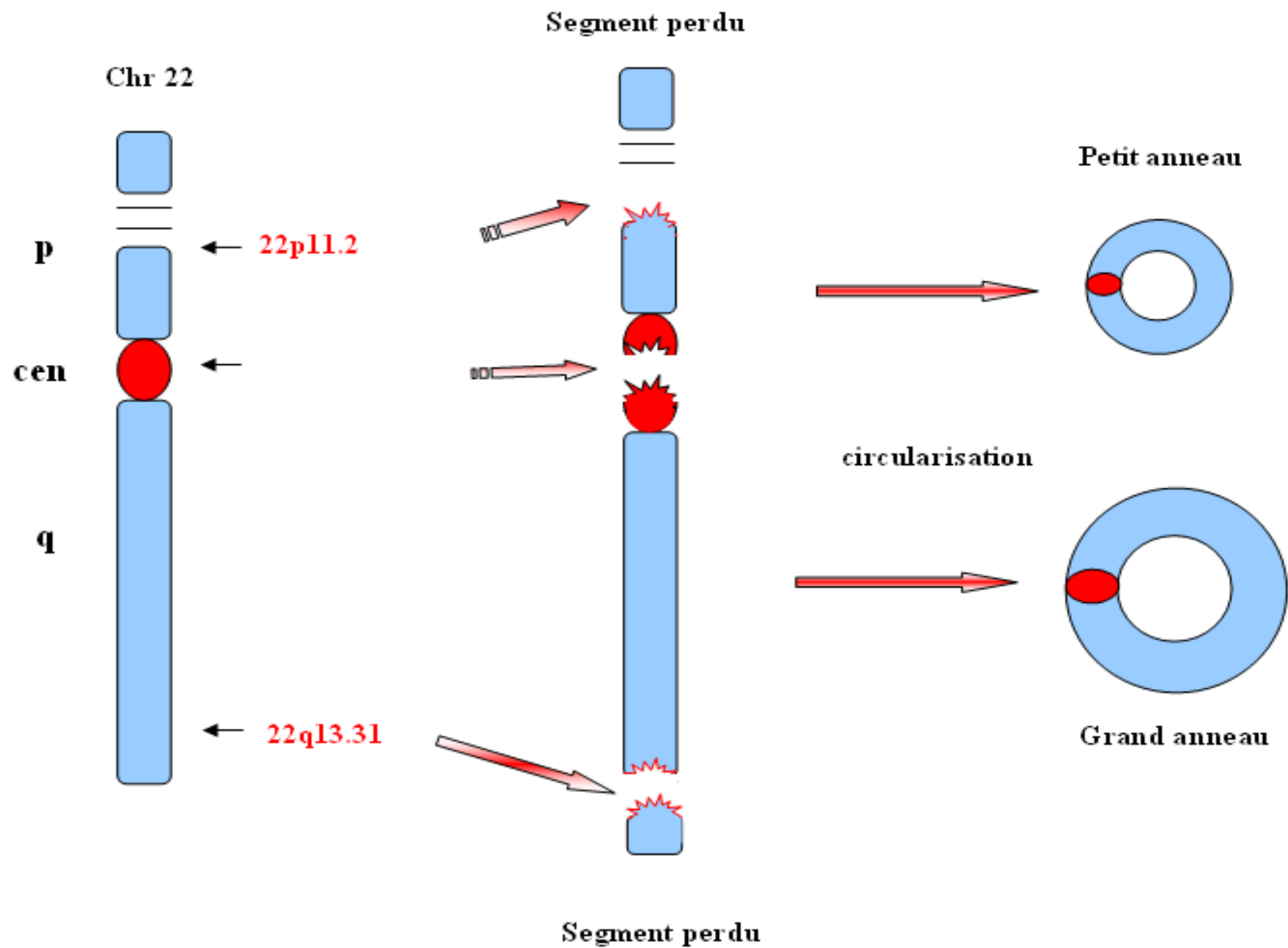


Figure 17: schéma d'un anneau



Figure 18 : anneau

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

➤ Les inversions:

- Après 2 cassures sur un chromosome, il y'a recollement, avec rotation de 180° du segment intermédiaire
- Elles sont soit:
 - Péri centriques: se produisent de part et d'autre du centromère exemple: inv9p11q13
 - Para centriques: sur un même chromosome sans impliquer le centromère

Inversion Péricentrique

1 chromosome impliqué
2 points de cassure

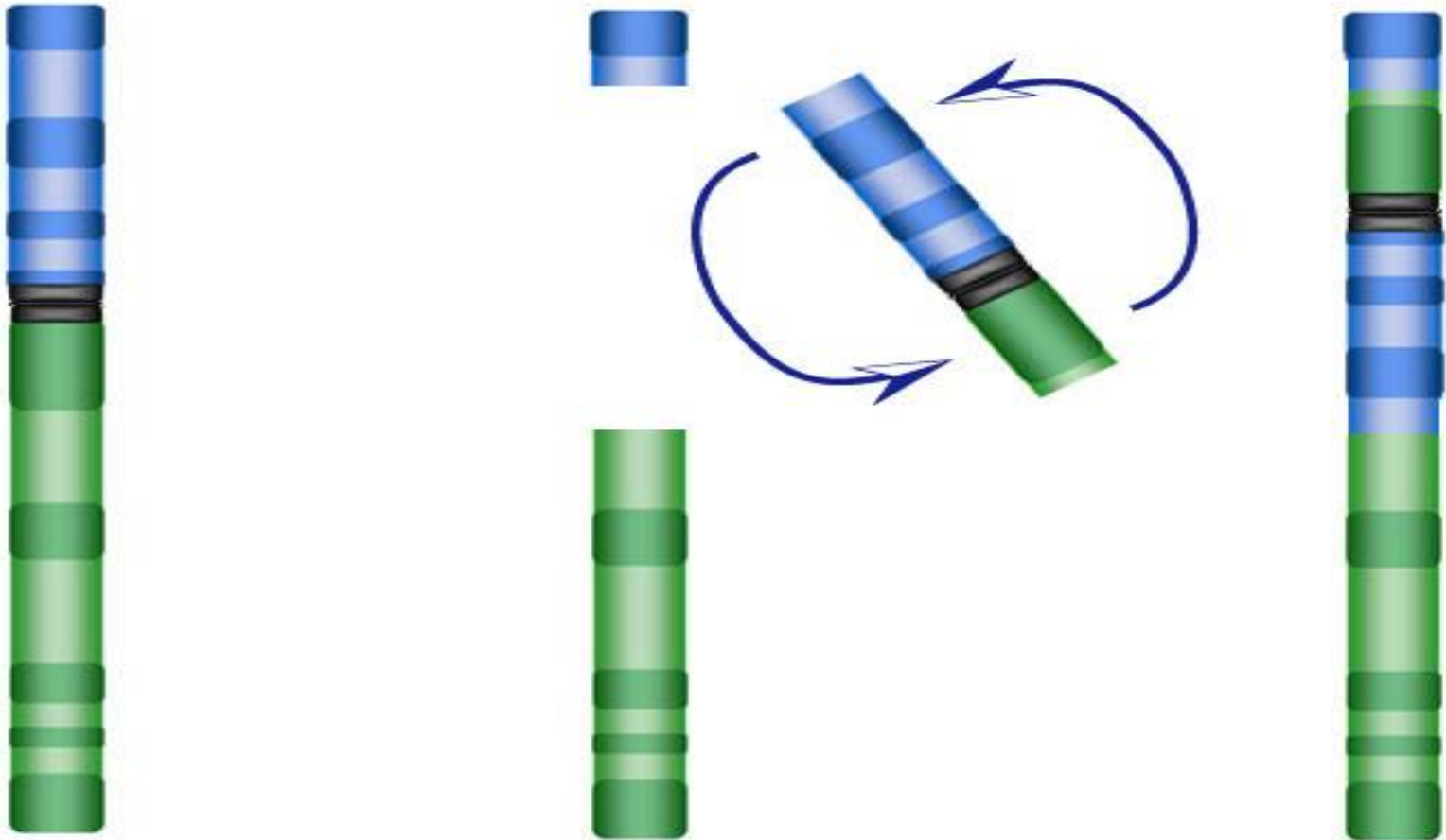


Figure 19 : inversion péricentrique

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

➤ Les iso chromosomes:

- constitués de 2 bras courts ou de 2 bras longs.
- résulte d'une division horizontale du chromosome à la place d'une division verticale.

Le plus fréquent: 46X, i(Xq): isochromosomie du bras long du chromosome X du Sd de Turner

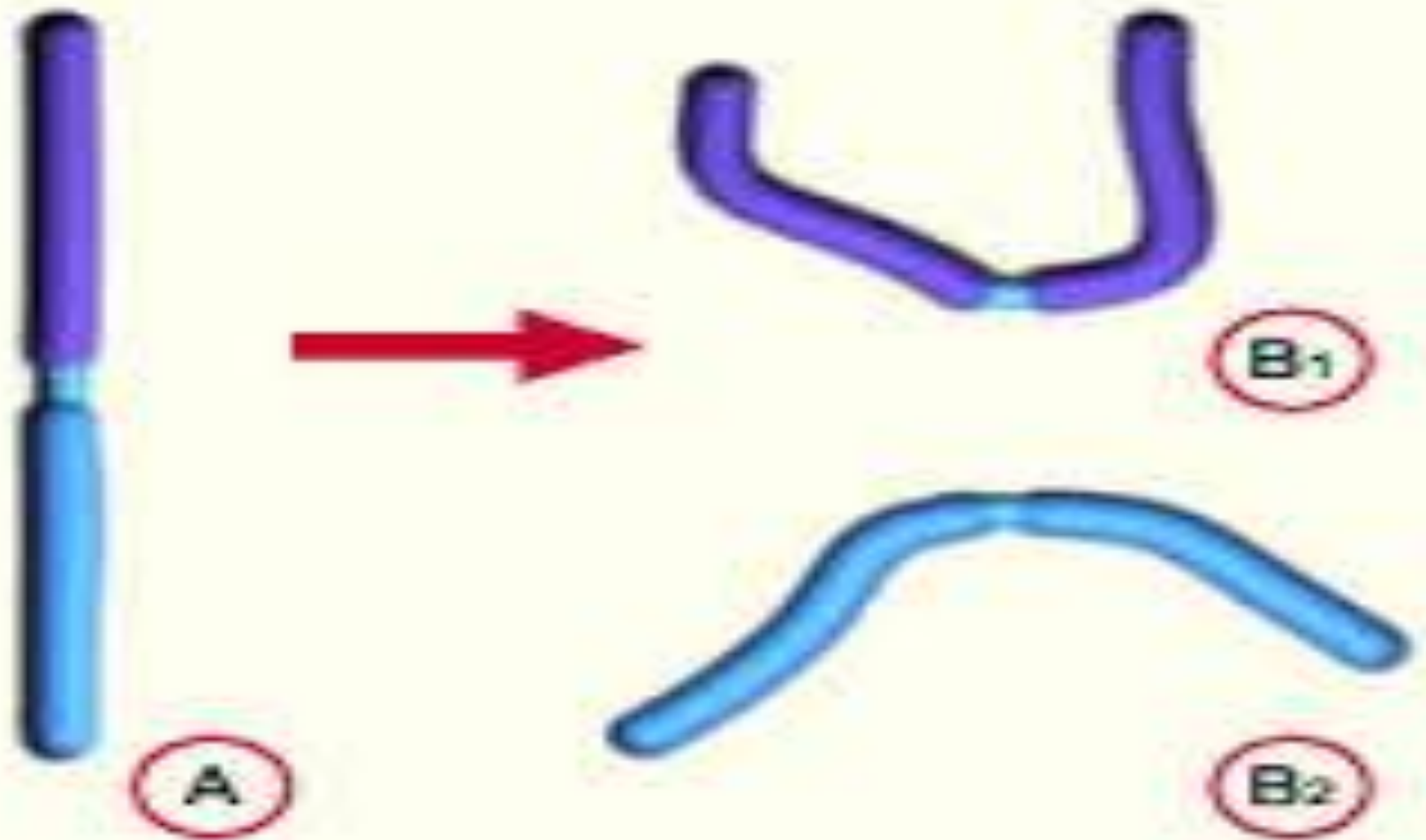


Figure 20: isochromosomes

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

➤ Autres anomalies:

- **Duplication**: dédoublement d'un segment ou d'un chromosome entier,
- **Sites fragiles**: région chromosomique sujettes à des cassures fréquentes.

Exemple: Syndrome de l'X fragile (Xq2.7.3): retard mental, touche les garçons.

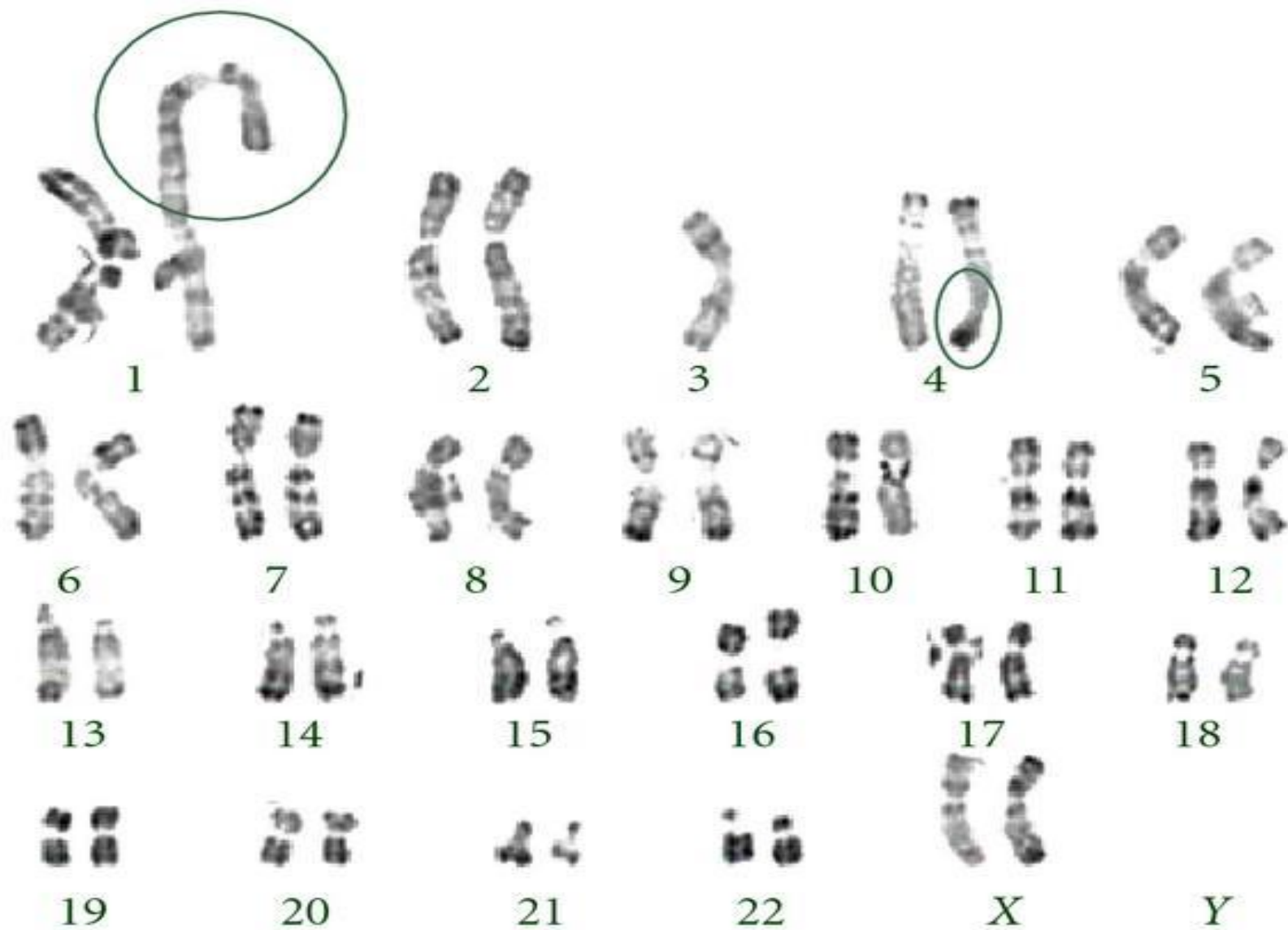


Figure 21: duplication

II.3.2 Anomalies de structure

→ Anomalies portant sur un chromosome

- **Insertions**: 2 cassures sur un bras chromosomique, suivi de l'insertion d'un segment intermédiaire de l'autre bras.
- **Les petits chromosomes surnuméraires**: souvent composés d'hétérochromatine et n'ont habituellement pas d'expression phénotype.
 - La présence de séquences codantes par contre est souvent associée à une expression phénotypique

Insertion

3 points de cassure - 2 chromosomes impliqués

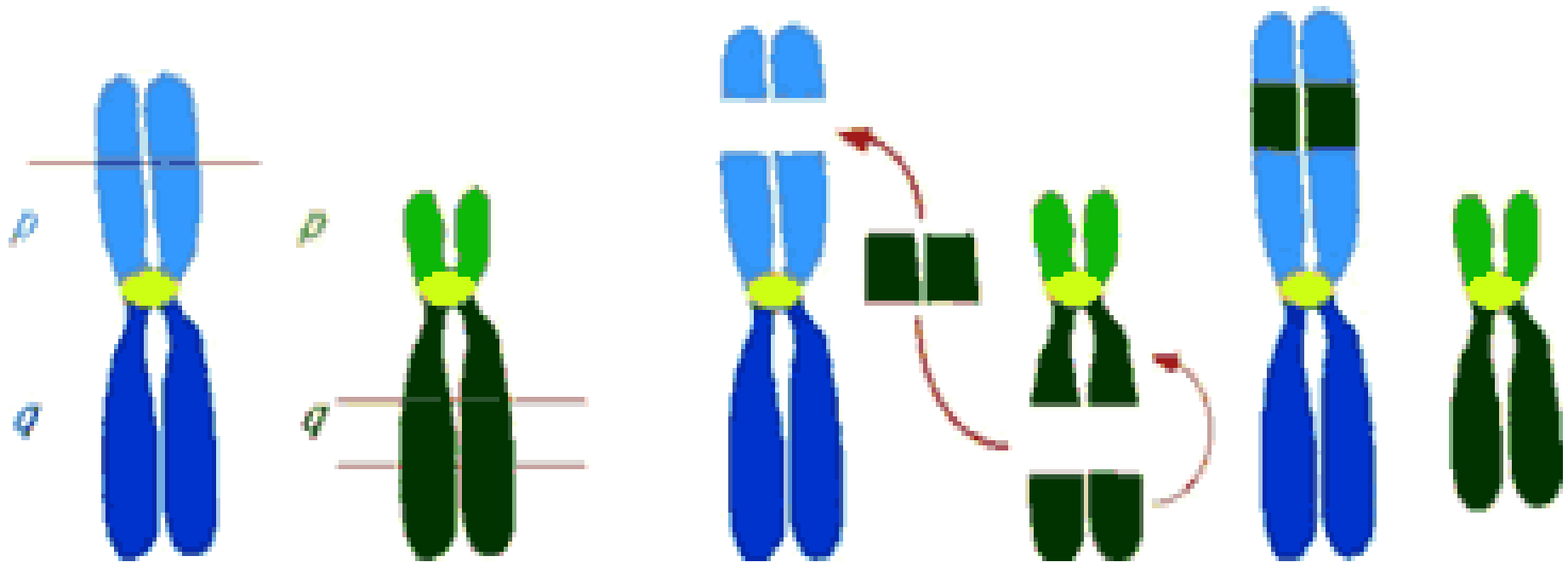


Figure 22: insertion

II.3.2 Anomalies de structure

b. Anomalies portant sur les 2 chromosomes

➤ **Translocations Robertsoniennes:**

- fusion de 2 chromosomes acrocentriques,
 - soit directement par leurs centromères,
 - soit après cassure près du centromère, suivi de recollement aberrant, donnant un caryotype à 45 chromosomes
- équilibrées sans retentissement phénotypique
- gamètes sont anormaux, avec risque de monosomie ou de trisomie pouvant avoir un caractère familial

Translocation robertsonienne :

2 chromosomes impliqués
2 points de cassure
perte des bras courts

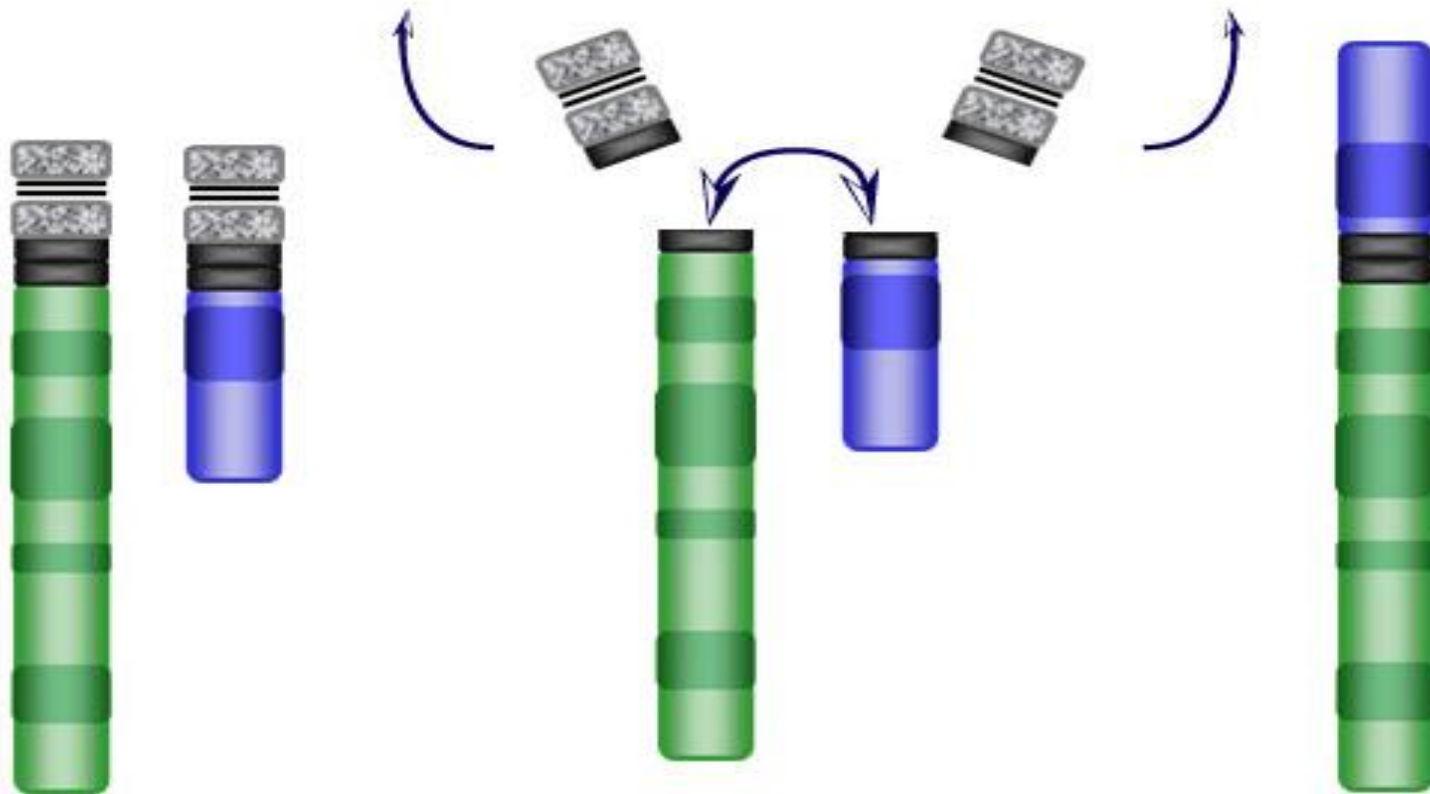


Figure 23 : translocation robertsonienne

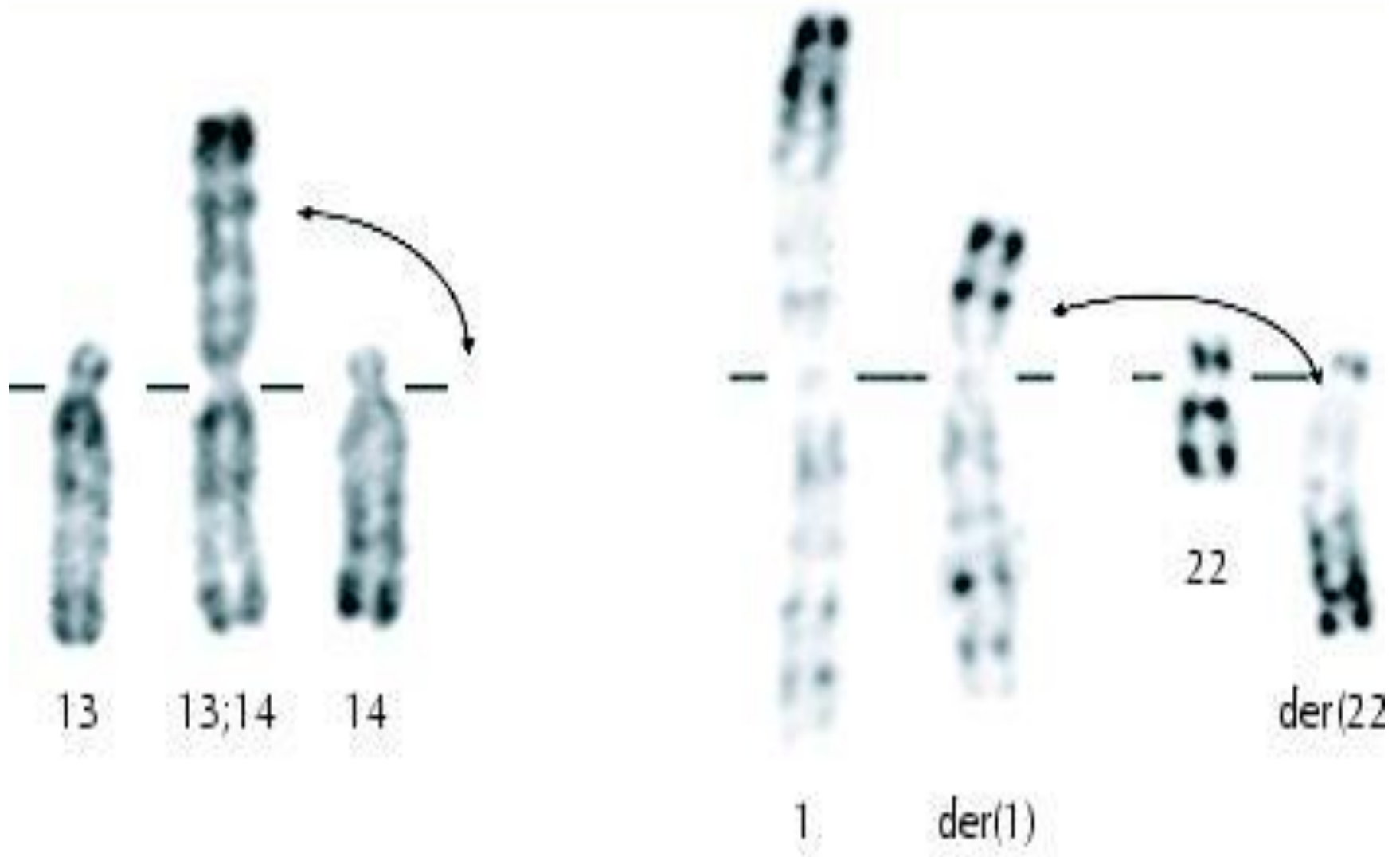


Figure 24 : translocation robertsonienne

II.3.2 Anomalies de structure

➤ Les translocations réciproques:

- 2 chr non homologues sont affectés chacun d'un point de cassure, et les segment détachés sont échangés entre eux.
- Équilibrés dans 90% des cas (pas de traduction phénotypique), mais exposent la descendance du porteur à des déséquilibres chromosomiques (monosomies et trisomies partielles) à l'origine de stérilités, fausses couches, enfants viables malformés

II.3.2 Anomalies de structure

➤ Les translocations réciproques:

- Déséquilibrés: dans 10% des cas: micro délétions, interruption de la continuité d'un gène exemple:
- leucémie myéloïde chronique LMC (ch philadelphie =ch22 raccourci délété avec t(22,9).
- Lymphome de Burkitt: t(8,14) ou t(8,22) ou (2,8)

Before translocation

After translocation

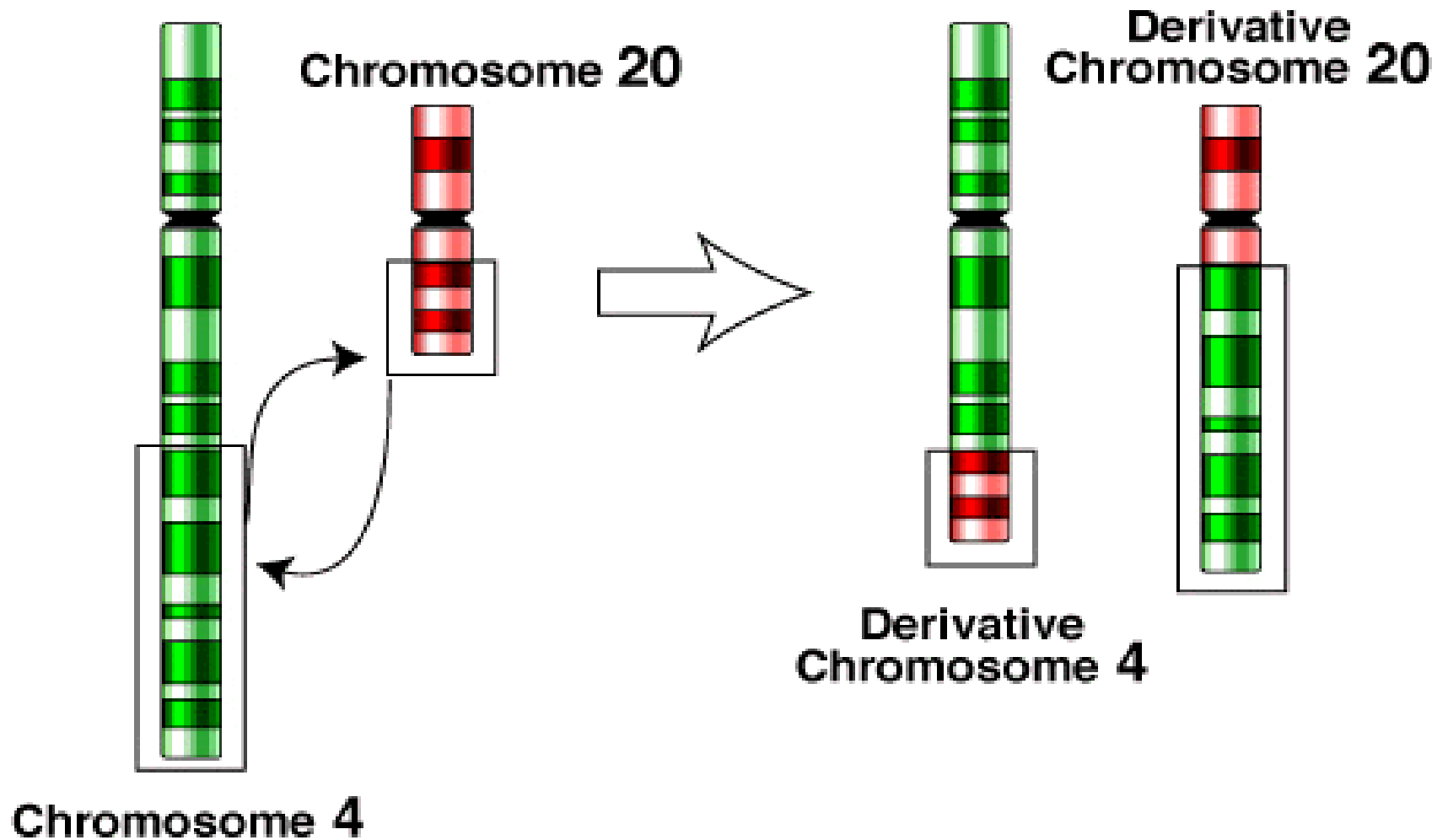


Figure 25: translocation réciproque